

BACCALAUREAT SESSION 2016

Exercice 1 :

On considère deux dés cubiques

- L'un est rouge et ses six faces sont numérotées : 6 ; 6 ; 6 ; 5 ; 5 ; 4
- L'un est noir et ses six faces sont numérotées : 3 ; 3 ; 3 ; 2 ; 2 ; 1

Les deux sont jetés simultanément. Chacune des faces a la même probabilité d'être désignée au tirage (équiprobabilité).

On note r le nombre indiqué par le dé rouge et n le nombre indiqué par le dé noir. On obtient ainsi un couple $(r; n)$.

Soit X la variable aleatoire qui, à un jet de deux dés, fait correspondre le nombre $r - n$

- a- Déterminer la loi de probabilité de X
- b- Calculer l'espérance mathématiques et la variance de X .

Exercice 2 :

Résoudre dans $\mathbb{C}^2$ le système suivant :
$$\begin{cases} (1 + i)z - iz' = 2 + i \\ (2 + i)z + (2 - i)z' = 7 - 4i \end{cases}$$

Exercice 3 : Problème : on considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $] -1; 1[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

(C) sa courbe représentative dans le repère orthonormé (O, I, J) . (Unité graphique : 2 cm).

- 1- Calculer la limite de f en -1 et 1 . Interpréter graphiquement les résultats obtenus.
- 2- Démontrer que pour tout x de $] -1; 1[$, $f'(x) = \frac{1}{1-x^2}$
- 3- En déduire le tableau de variation de f
- 4- Déterminer l'équation de la droite (T) la tangente à (C) au point d'abscisse 0.
- 5- Soit g la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $g(x) = f(x) - x$
 - a- Déterminer le sens de variation de g
 - b- Calculer $g(0)$ et en deduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x .
 - c- Déterminer la position de (C) par rapport à (T) , puis construire (C) et (T)